



**INGENIERÍA
ELECTRÓNICA**
FACULTAD DE INGENIERÍA

Expediente Técnico de Producto

Dynamic Beat: Sistema de ayuda para fisioterapias

DOCUMENTACIÓN INTEGRADA

Manual de Usuario | Manual Técnico | Hoja de Datos (Datasheet)

Equipo de Desarrollo:

Leidis Hoyos - Javier Ocampo - Carlos Velásquez - Juan Rios

Índice

1. HOJA DE DATOS (DATASHEET)	2
1.1. Descripción General	2
1.2. Especificaciones Técnicas	2
1.3. Valores Máximos Absolutos	2
1.4. Características Mecánicas	2
1.5. Diagramas de Conexiones y Hardware	2
2. MANUAL DE USUARIO	6
2.1. Contenido del Paquete	6
2.2. Procedimiento de Encendido y Vinculación	7
2.3. Tabla de Diagnóstico y Solución de Problemas	10
3. MANUAL TÉCNICO	11
3.1. Teoría de Operación	11
3.2. Lista de Materiales Ejecutada (BOM)	11
3.3. Plan de Mantenimiento Preventivo	11
3.4. Arquitectura de Firmware (Diagrama de Flujo)	11

1 HOJA DE DATOS (DATASHEET)

1.1 Descripción General

DYNAMIC BEAT es un sistema inalámbrico de asistencia para rehabilitación motriz compuesto por un nodo maestro (ESP32-WROOM32) y cuatro nodos periféricos (2 ESP32-C3 SuperMini y 2 ESP32-C3 SuperMini OLED). El sistema utiliza sensores ultrasónicos (ver Figura 4) para la detección de presencia sin contacto, facilitando terapias de bajo impacto físico. La comunicación se realiza mediante el protocolo ESP-NOW, garantizando latencias inferiores a 400ms.

1.2 Especificaciones Técnicas

Parámetro	Descripción	Valor/Unidad
Voltaje de Alimentación Nominal	Entrada DC regulada (LiPo 2S)	7,4V – 8,4V
Consumo Nominal	Corriente promedio del sistema	300mA
Autonomía de Batería	Tiempo de operación continua	3,0 – 5,0 h
Rango de Detección	Distancia útil del sensor HC-SR04	3,0 – 15,0 cm
Precisión de Medición	Margen de error en distancia	±3,0 mm
Ángulo de Detección	Cono de medición efectivo	< 15°
Latencia de Sistema	Tiempo de respuesta End-to-End	0,34 s
Frecuencia de Operación	Banda ISM Inalámbrica	2,4 GHz

Tabla 1: Especificaciones operativas nominales del sistema.

1.3 Valores Máximos Absolutos

Nota: Operar el dispositivo bajo estas condiciones por periodos prolongados puede afectar la fiabilidad del equipo o causar daño permanente a los microcontroladores.

Parámetro	Condición	Límite Máximo
Voltaje de Entrada (Etapa Regulación)	Directo a la placa de distribución	8,6V DC
Voltaje Máximo Transitorio (ESP32)	Picos de corta duración en la lógica	5,6V DC
Temperatura de Operación	Ambiente de trabajo (Carcasas PLA)	0°C a 45°C
Temperatura de Almacenamiento	Equipo apagado y guardado	–10°C a 50°C

Tabla 2: Límites máximos de tolerancia de hardware.

1.4 Características Mecánicas

Los nodos están protegidos por carcasas fabricadas mediante manufactura aditiva en material PLA, diseñadas para soportar el impacto moderado del uso fisioterapéutico.

1.5 Diagramas de Conexiones y Hardware

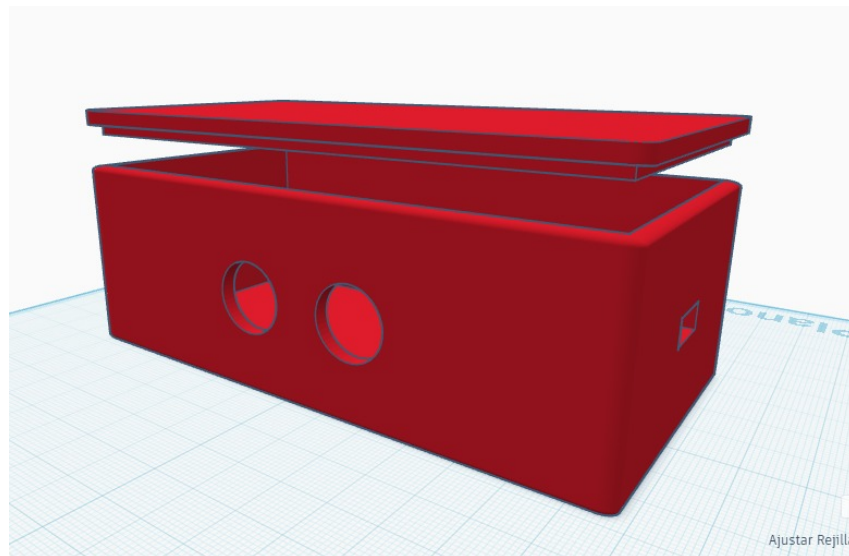


Figura 1: Diagrama 3D para los nodos secundarios.

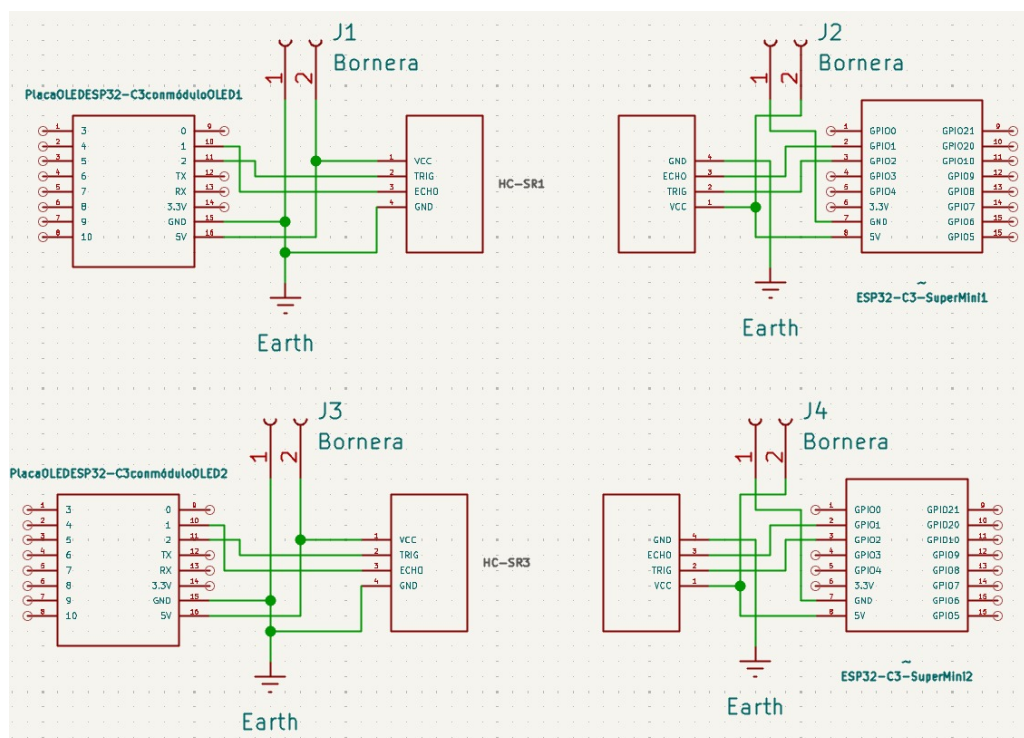


Figura 2: Mapa de asignación de pines para los nodos periféricos.

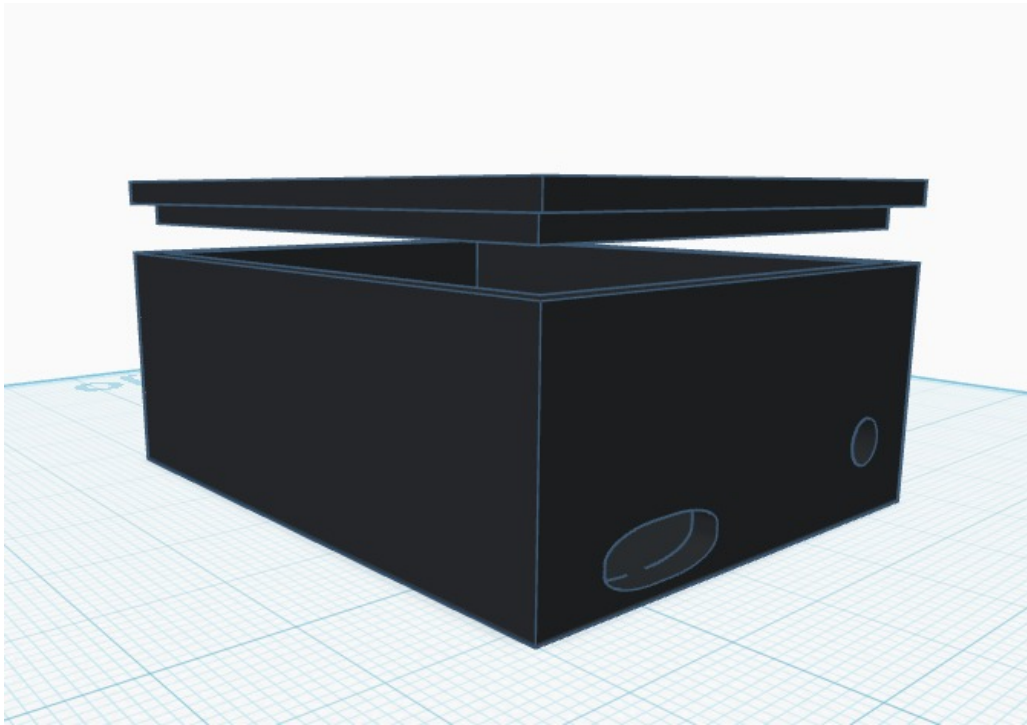


Figura 3: Diagrama 3D para el nodo maestro (ESP32-WROOM32).

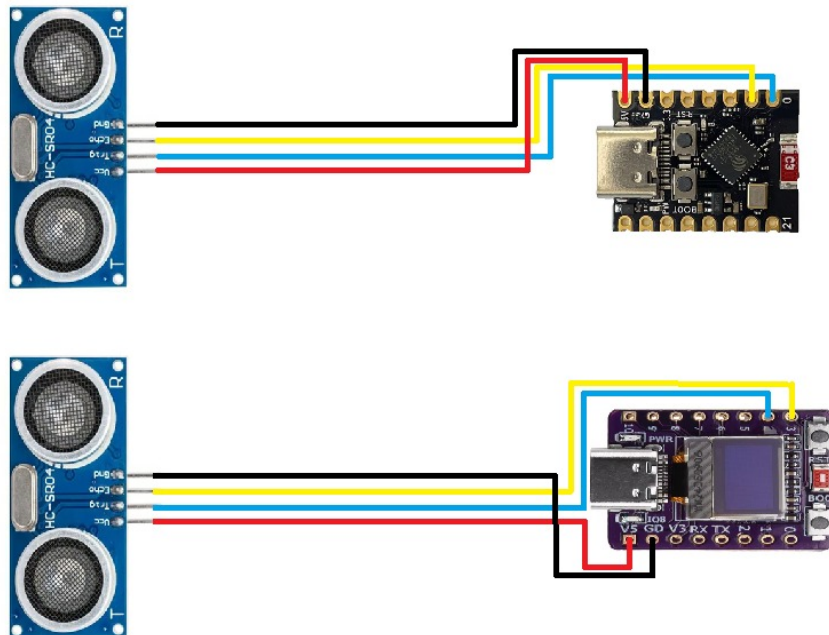


Figura 4: Diagrama de conexión de los sensores ultrasónicos a los microcontroladores.

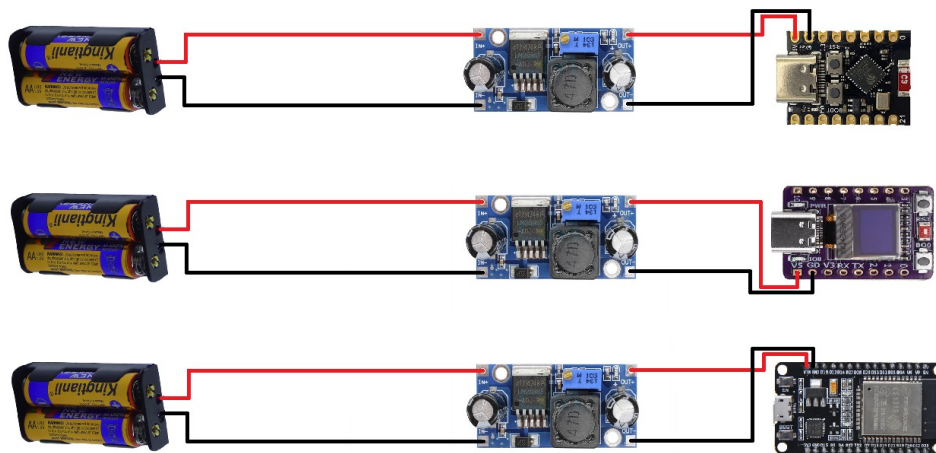


Figura 5: Diagrama de conexión de las baterías, reguladores y microcontroladores.

2 MANUAL DE USUARIO

⚠ ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

No exponga las carcasas a humedad directa. En caso de detectar olor a quemado o sobrecalentamiento, mueva todos los interruptores a la posición OFF de inmediato.

2.1 Contenido del Paquete

El sistema DYNAMIC BEAT incluye los siguientes elementos. Por favor, verifique que todos estén presentes antes de iniciar:

- **1x Nodo principal:** Carcasa pequeña con LED indicador y entrada USB tipo C.
- **4x Nodos sensoriales:** Carcasas con identificadores de colores.
- **1x Cable USB-C:** Para alimentación y comunicación del nodo principal.
- **1x Cargador de baterías:** Para la recarga de las baterías 18650 de los nodos.
- **1x Software:** Aplicación de interfaz gráfica *Dynamic Beat*.

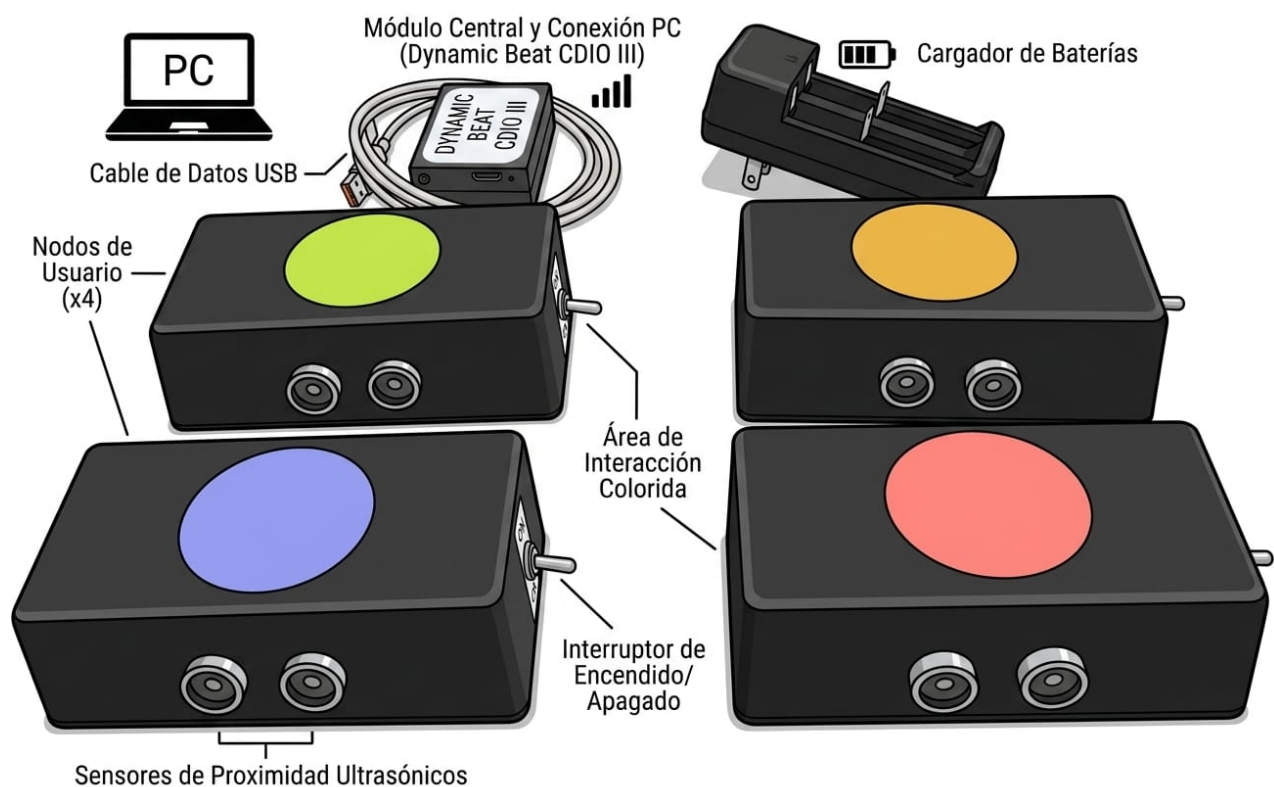
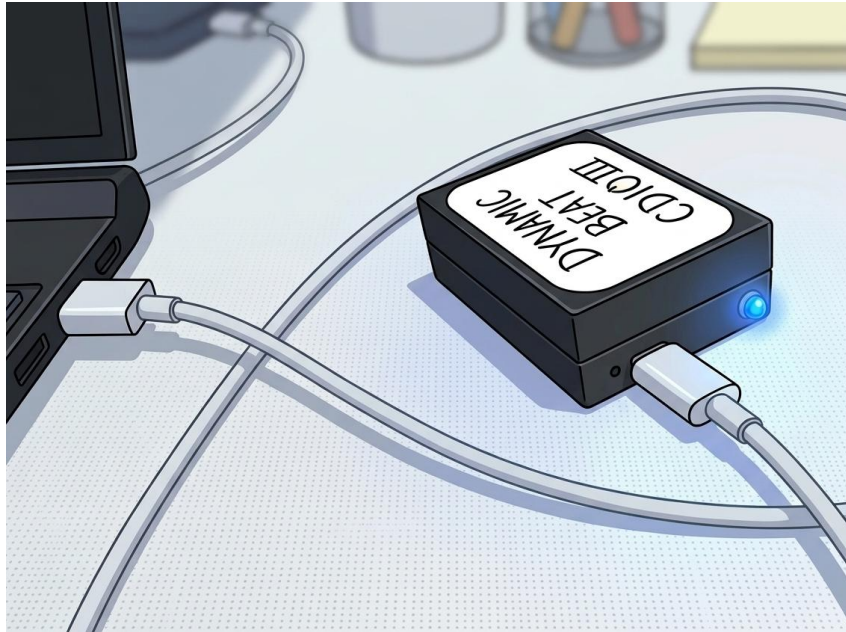


Figura 6: Materiales entregados y disposición de los componentes del sistema.

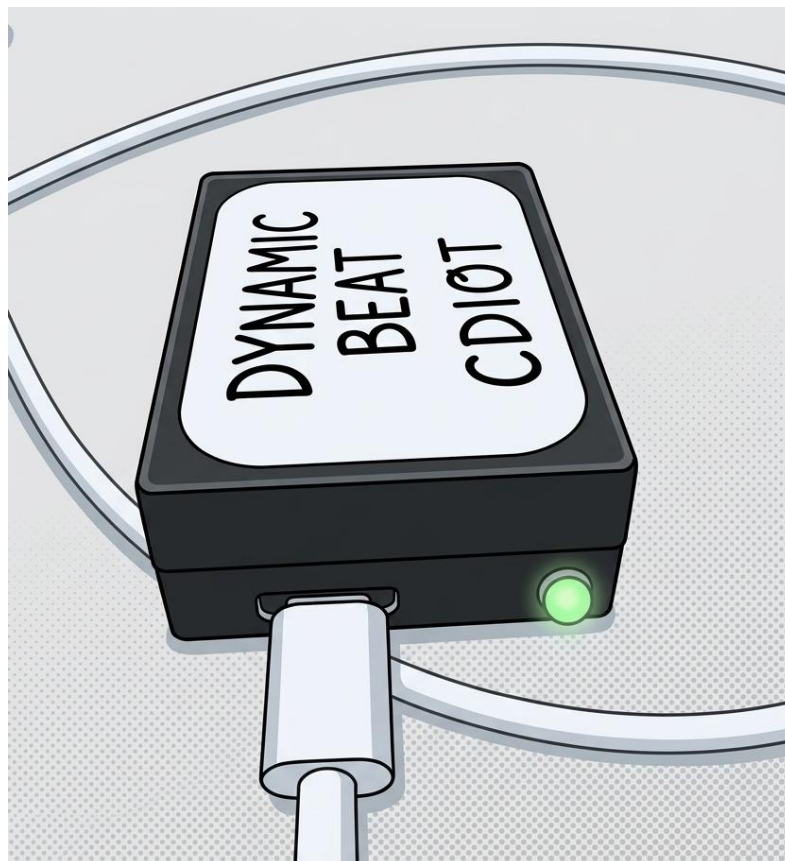
2.2 Procedimiento de Encendido y Vinculación

Siga esta secuencia paso a paso para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

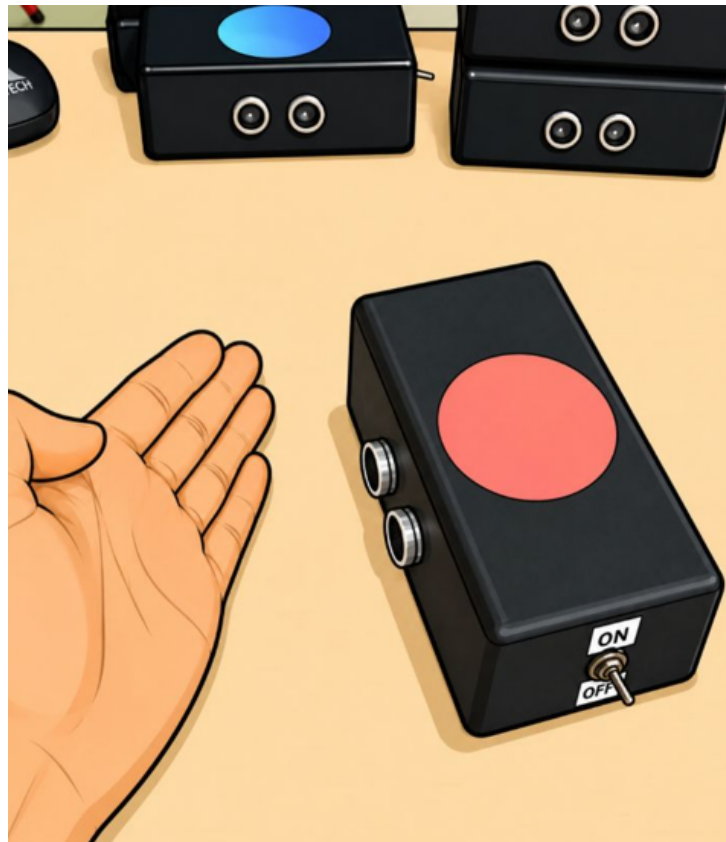
1. **Conexión del maestro:** Conecte el cable USB-C al nodo principal y al computador.



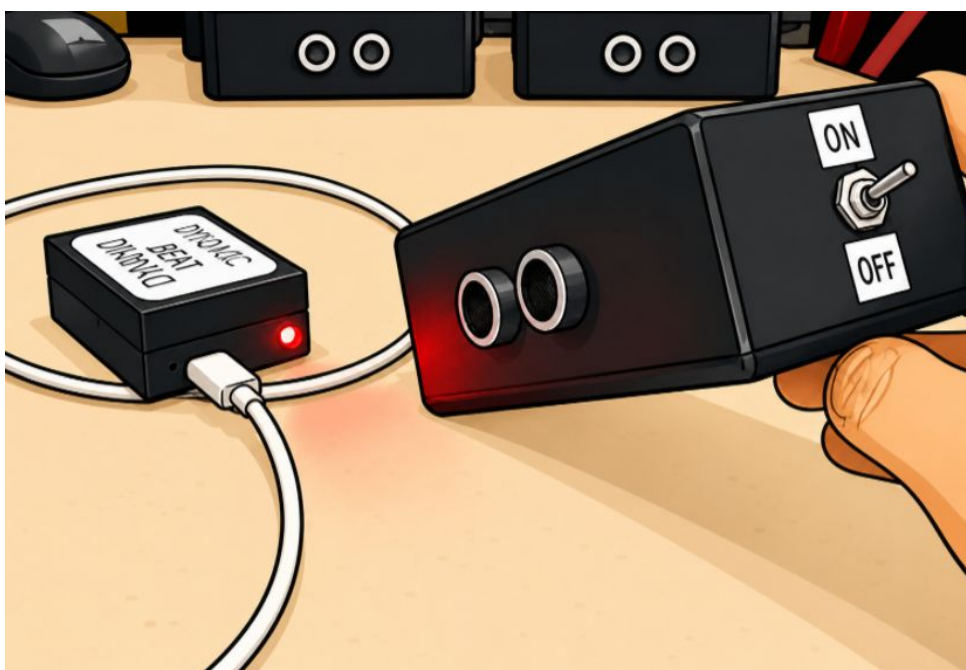
2. **Validación de energía:** Al conectar el nodo principal, verifique que el LED indicador parpadee 1 vez.



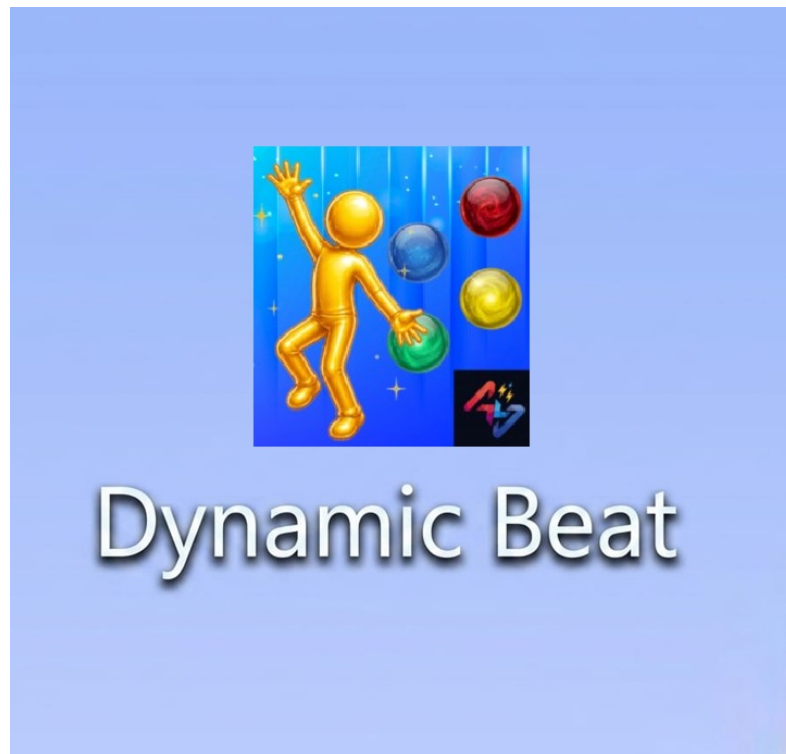
3. **Activación de periféricos:** Encienda la carcasa de cada nodo sensorial. Realice una verificación rápida pasando la mano (el sistema puede tardar algunos segundos en detectar la mano la primera vez).



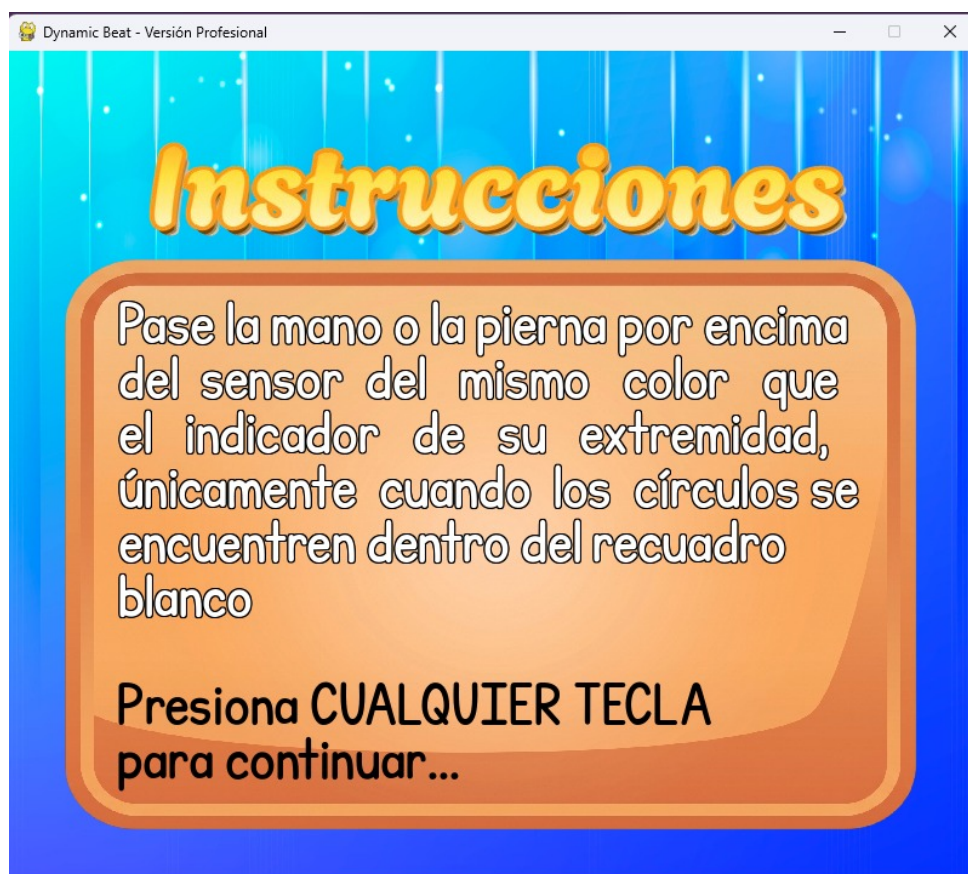
4. **Prueba de comunicación:** Al pasar la mano sobre cada nodo, verifique que el LED del receptor (nodo principal) cambie de color para coincidir con el color respectivo de la carcasa activada.



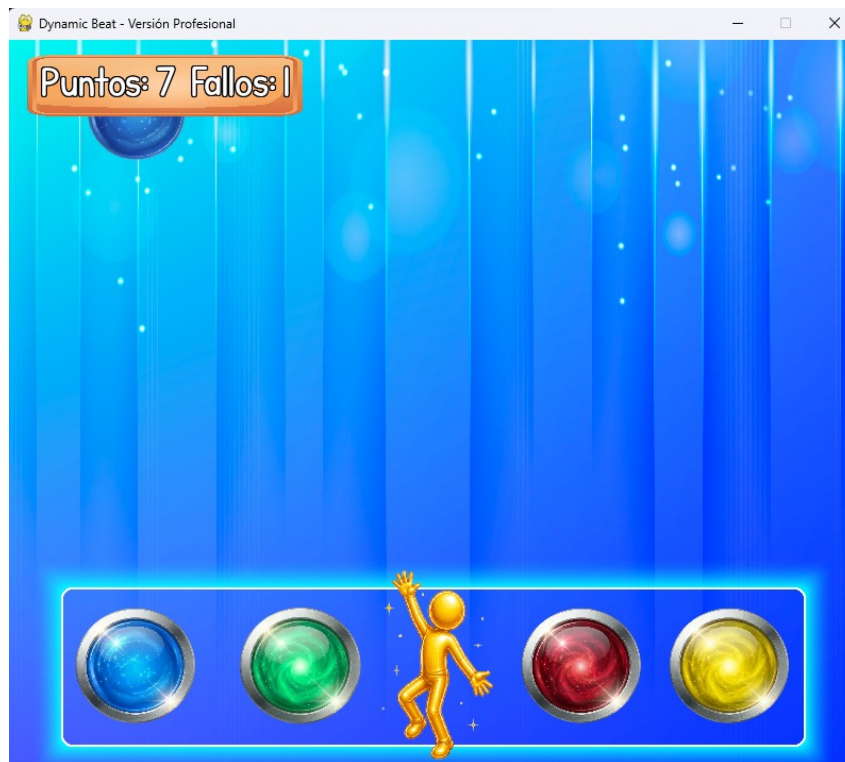
5. **Lanzamiento del software:** Abra la aplicación *Dynamic Beat* en su equipo de cómputo.



6. **Configuración:** Siga las instrucciones en la pantalla de la aplicación para establecer los parámetros de la sesión.



7. **¡Iniciar prueba!:** Una vez configurado todo en el software, inicie la rutina e interactúe con los nodos.



2.3 Tabla de Diagnóstico y Solución de Problemas

Si el sistema presenta alguna falla en su funcionamiento, localice el síntoma en la siguiente tabla y siga las instrucciones recomendadas antes de solicitar asistencia técnica.

Síntoma / Problema	Posible Causa	Solución Sugerida
El nodo sensorial no enciende o la luz indicadora se apaga de forma intermitente.	Las baterías 18650 están totalmente descargadas o se movieron de su posición dentro de la carcasa.	Retire las baterías y verifique que estén bien colocadas. Si continúa apagado, use el cargador incluido para recargarlas.
La interfaz gráfica no registra los puntos al interactuar con un nodo activo.	Presencia de obstáculos cercanos o suciedad acumulada en la rejilla frontal del sensor.	Asegúrese de pasar la mano estrictamente dentro del rango de detección de 15 cm . Limpie suavemente la malla del sensor ultrasónico y despeje el área de juego.
La aplicación se queda congelada, no recibe datos o la respuesta es muy lenta.	Fallo temporal en la comunicación entre el nodo principal y el sistema operativo del computador.	Desconecte el cable USB-C del nodo principal, espere 5 segundos y vuelva a conectarlo. Si el problema persiste, cambie el cable a otro puerto USB del computador y reinicie la aplicación.

CONSEJO TÉCNICO DE RESPALDO

Alimentación Directa por Cable: Recuerde que cada una de las 4 carcasas (nodos sensoriales) incluye su propio puerto USB-C independiente. Si las baterías 18650 se descargan en medio de una actividad y no tiene tiempo de recargarlas, puede conectar un cable de alimentación directo a la caja para seguir utilizando el sistema sin interrupciones.

3 MANUAL TÉCNICO

3.1 Teoría de Operación

El sistema opera bajo una arquitectura en estrella sobre el protocolo ESP-NOW. El nodo maestro actúa como puente serial entre la red inalámbrica y el script de procesamiento en Python. La detección se basa en la medición de tiempo de vuelo de ondas ultrasónicas, procesadas localmente en cada ESP32-C3 para minimizar el tráfico de red.

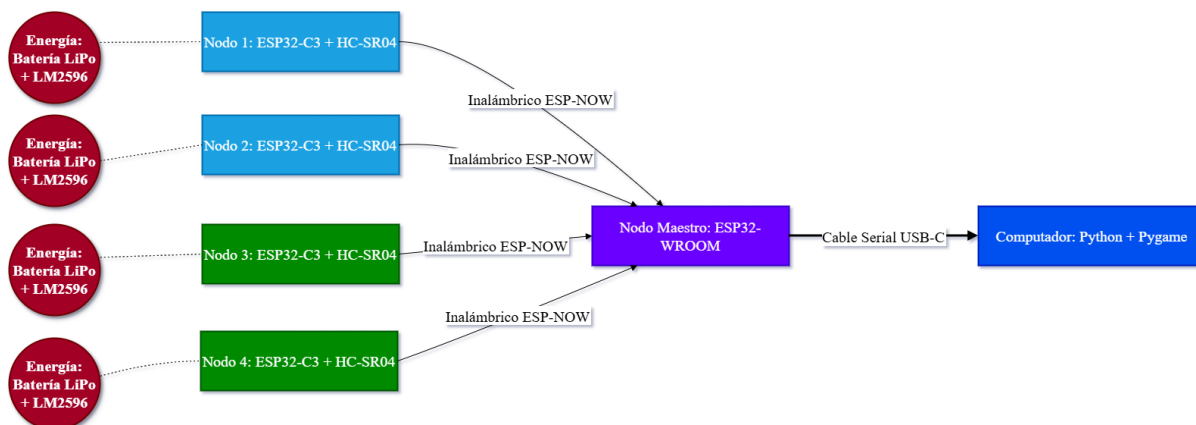


Figura 7: Topología de red y flujo de datos de DYNAMIC BEAT.

3.2 Lista de Materiales Ejecutada (BOM)

Componente	Cant.	Especificación	Costo Total
ESP32 C3 SuperMini	2	Microcontrolador Nodos	\$ 18,696.00
ESP32 Wroom 32	1	Microcontrolador Maestro	\$ 14,481.95
Sensor HC-SR04	4	Sensor de proximidad	\$ 48,000.00
Batería LiPo 3.7V	8	Celdas de energía	\$ 96,000.00
Carcasa PLA	5	Manufactura aditiva	\$ 37,000.00
Otros Periféricos	—	Cables, Switches, PCB, LEDs	\$ 106,428.88
TOTAL	47	Costo de Prototipado	\$ 320,606.83

3.3 Plan de Mantenimiento Preventivo

Actividad	Frecuencia	Procedimiento
Limpieza de Sensores	Quincenal	Limpiar mallas con brocha de cerdas suaves.
Balanceo de Carga	Mensual	Ciclo de carga completa de baterías LiPo.
Inspección Mecánica	Trimestral	Revisión de soldadura en bornes de potencia.
Integridad de Datos	Semestral	Verificación de latencia 0.34s en consola.

3.4 Arquitectura de Firmware (Diagrama de Flujo)

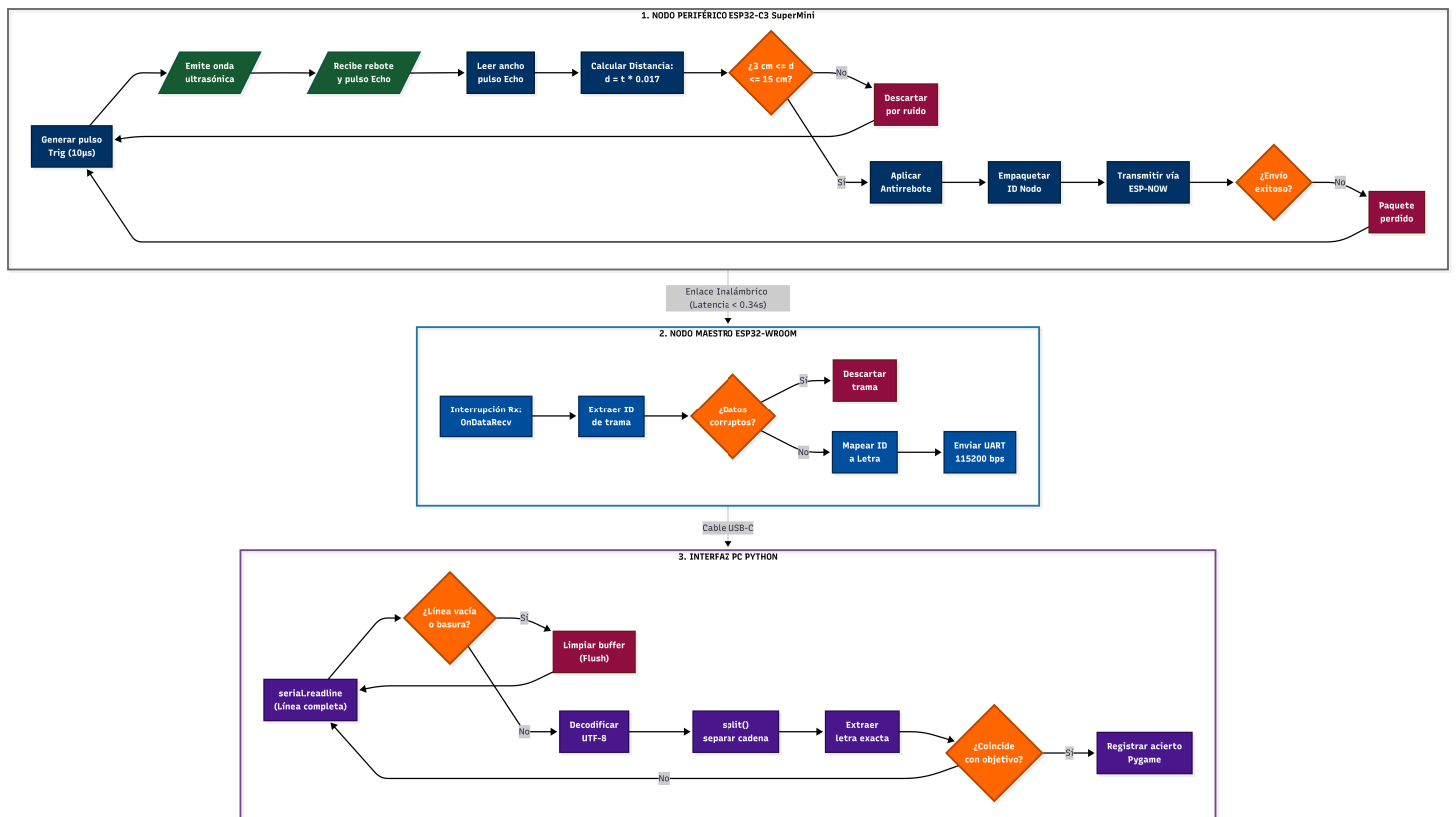


Figura 8: Diagrama de flujo del proceso lógico del sistema.